

Esercizio 1 (Gas Perfetto e capacità termica)

1. Seguendo la procedura discussa nel corso per il caso tridimensionale, mostrare che la funzione di partizione di singola particella Z_1 in una buca di potenziale bidimensionale di area $A=L^2$ è data da:

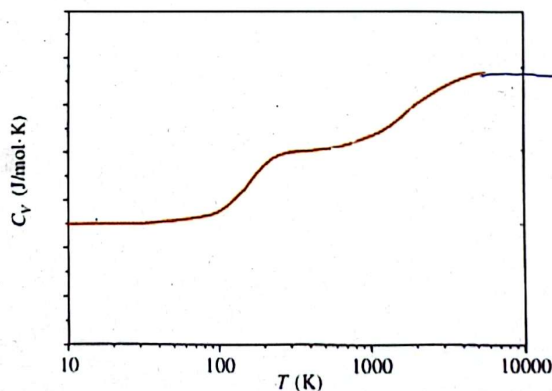
$$Z_1 = \frac{A}{\lambda_{th}^2}$$

dove

$$\lambda_{th} \approx \frac{\hbar}{\sqrt{2mk_B T}}$$

indica la lunghezza d'onda termica di de Broglie.

2. Usando il risultato del punto precedente calcolare la funzione di partizione di un gas perfetto monoatomico in 2 dimensioni.
3. Paragonare la capacità termica del gas 3D e di quello 2D calcolandola per un gas perfetto monoatomico contenente $N=10^{23}$ particelle. Motivare la differenza.
4. Discutere qualitativamente il grafico della capacità termica mostrato in figura. Discutere a che sistema potrebbe essere associato e perché?



Costante di Boltzmann: $k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$; $k_B = 8.617\,333 \times 10^{-5} \text{ eVK}^{-1}$

Esercizio 2

Si consideri un sistema a due livelli con energia $\varepsilon_i = \{0, \epsilon\}$ popolato da due particelle. In condizioni standard i due livelli risulterebbero doppiamente degeneri a causa dei due possibili stati di spin $s = \{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\}$. L'applicazione di un campo magnetico esterno B rompe questa degenerazione. Infatti, il campo magnetico interagisce con gli spin variando l'energia di ciascun livello nel modo seguente

$$\varepsilon_{i,s} = \varepsilon_i - sB,$$

generando di fatto un sistema di 4 livelli.

L'espressione della magnetizzazione del sistema varia in base alla natura delle particelle: fermioniche M_F o bosoniche M_B

$$M_F = \frac{\sinh(\beta B)}{2 \cosh^2(\beta \epsilon/2) + \cosh(\beta B)}, \quad M_B = \frac{2 \sinh(\beta B) (1 + e^{-\beta \epsilon} + e^{\frac{2}{\beta} \beta \epsilon})}{(1 + e^{-\beta \epsilon})^2 + 2 \cosh(\beta B) (1 + e^{-\beta \epsilon} + e^{\frac{2}{\beta} \beta \epsilon})}.$$

Calcolare la magnetizzazione nei due casi variando il valore del campo magnetico esterno $B = \{0.1, 0.5, 1, 1.5, 2\}$ assumendo $\beta = 10$ e $\epsilon = 1$. Come varia la magnetizzazione nei due casi? Interpretare fisicamente i risultati.

Suggerimento: Pensare a come variano i livelli energetici al variare di ϵ/B .